3 複素関数 f を

$$f(z) = \frac{\log z}{z^2 + 4}$$

で定める. ただし, 複素平面 $\mathbb{C}$ から原点および下半平面にある虚軸を除いた領域を D とし, D における $\log z$ の分枝を正の実軸上で実数値となるように定めることで, $\log z$ を D 上で定義された一価関数とみる. $R > 2 > \varepsilon > 0$ に対して

$$C_1 = \{x \mid \varepsilon \leq x \leq R\},$$

$$C_2 = \{Re^{i\theta} \mid 0 \leq \theta \leq \pi\},$$

$$C_3 = \{-y \mid \varepsilon \leq y \leq R\},$$

$$C_4 = \{\varepsilon e^{i\theta} \mid 0 \leq \theta \leq \pi\}$$

とおき，D 内の閉曲線 $C = C_1 \cup C_2 \cup C_3 \cup C_4$ に C で囲まれる内部を左手に見て進む向きを定める. 以下の問に答えよ.

(1) $z = re^{i\theta}$ $(r > 0, -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{3\pi}{2})$ に対し，$\log z$ を r と θ で表せ.

(2) 複素積分 $\displaystyle\int_C f(z)dz$ の値を求めよ.

(3) $\displaystyle\lim_{R\to\infty}\int_{C_2} f(z)dz = 0$ および $\displaystyle\lim_{\varepsilon\to 0}\int_{C_4} f(z)dz = 0$ を示せ.

(4) 実関数の積分 $\displaystyle\int_0^\infty \frac{\log x}{x^2 + 4}dx$ の値を求めよ.